Espacios Vectoriales

Subespacios, dependencia lineal, bases y dimensión

MSc. Karley Cardona

Objetivos de la clase

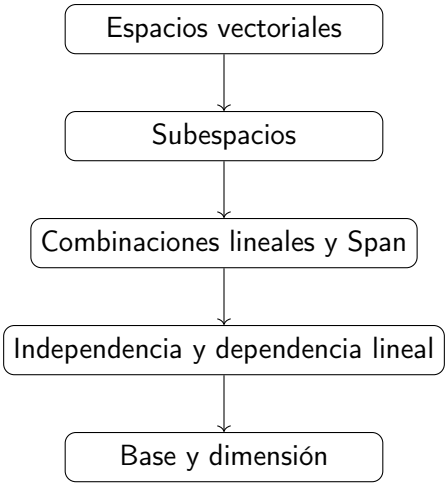
Al finalizar la clase, el estudiante será capaz de:

- Reconocer diferentes ejemplos de espacios vectoriales.
- Determinar si un subconjunto es un subespacio vectorial.
- Interpretar combinaciones lineales y espacios generados.
- Determinar si un conjunto de vectores es linealmente independiente (LI) o linealmente dependiente (LD).
- Encontrar bases de subespacios vectoriales.
- Determinar la dimensión de un espacio o subespacio.

Idea central

Los conceptos de subespacio, combinación lineal, independencia, base y dimensión están profundamente relacionados.

Directriz de la clase



¿Qué entendemos por vector?

Estamos acostumbrados a pensar en un vector como

$$v = (2, -1, 3).$$

¿Qué entendemos por vector?

Estamos acostumbrados a pensar en un vector como

$$v = (2, -1, 3).$$

Pero consideremos ahora:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \qquad p(x) = 1 + 2x - x^2, \qquad f(x) = e^x.$$

¿Qué entendemos por vector?

Estamos acostumbrados a pensar en un vector como

$$v = (2, -1, 3).$$

Pero consideremos ahora:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \qquad p(x) = 1 + 2x - x^2, \qquad f(x) = e^x.$$

Pregunta

¿Podrían todos estos objetos considerarse vectores?

¿Qué entendemos por vector?

Estamos acostumbrados a pensar en un vector como

$$v = (2, -1, 3).$$

Pero consideremos ahora:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \qquad p(x) = 1 + 2x - x^2, \qquad f(x) = e^x.$$

Pregunta

¿Podrían todos estos objetos considerarse vectores?

Idea fundamental

En Álgebra Lineal, un vector es simplemente un elemento de un espacio vectorial. No necesariamente es una flecha o una lista de números.

Espacio vectorial

Un **espacio vectorial** sobre $\mathbb{R}$ es un conjunto V cuyos elementos pueden:

1. sumarse entre sí;
2. multiplicarse por escalares.

Estas operaciones deben satisfacer determinadas propiedades algebraicas.

Ejemplos fundamentales:

$$\mathbb{R}^n, \qquad M_{m\times n}(\mathbb{R}), \qquad P_n[\mathbb{R}], \qquad C(\mathbb{R}).$$

Ejemplo 1: $\mathbb{R}^n$

$$\mathbb{R}^n = \{(x_1, x_2, \ldots, x_n) : x_i \in \mathbb{R}\}.$$

Ejemplos:

$$\mathbb{R}^2, \qquad \mathbb{R}^3, \qquad \mathbb{R}^{10}.$$

En aplicaciones informáticas, un vector

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

puede representar características, mediciones, estados, variables o datos de un sistema.

Ejemplo 2: matrices

El conjunto

$$M_{m\times n}(\mathbb{R})$$

de todas las matrices $m \times n$ con entradas reales es un espacio vectorial.
Por ejemplo,

$$M_{2\times 2}(\mathbb{R}) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} : a, b, c, d \in \mathbb{R} \right\}.$$

Pregunta

¿Cuántos parámetros libres necesitamos para describir una matriz 2×2?

Ejemplo 2: matrices

El conjunto

$$M_{m\times n}(\mathbb{R})$$

de todas las matrices $m \times n$ con entradas reales es un espacio vectorial.
Por ejemplo,

$$M_{2\times 2}(\mathbb{R}) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} : a, b, c, d \in \mathbb{R} \right\}.$$

Pregunta

¿Cuántos parámetros libres necesitamos para describir una matriz 2×2?

Cuatro:

$$a, \quad b, \quad c, \quad d.$$

Base natural de $M_{2\times 2}(\mathbb{R})$

Toda matriz puede escribirse como

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = a\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + b\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + c\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + d\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Por tanto,

$$\dim(M_{2\times 2}) = 4.$$

En general,

$$\boxed{\dim(M_{m\times n}) = mn.}$$

Ejemplo 3: polinomios

Consideremos

$$P_n[\mathbb{R}] = \{a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n : a_i \in \mathbb{R}\}.$$

Por ejemplo,

$$P_2[\mathbb{R}] = \{a + bx + cx^2 : a, b, c \in \mathbb{R}\}.$$

Una base natural es

$$\boxed{\{1, x, x^2\}}.$$

Por tanto,

$$\dim(P_2[\mathbb{R}]) = 3.$$

En general $\boxed{\dim(P_n[\mathbb{R}]) = n + 1.}$

Ejemplo 4: funciones

Consideremos

$$C(\mathbb{R}) = \{f : \mathbb{R} \to \mathbb{R} : f \text{ es continua}\}.$$

Los vectores ahora son **funciones**.
Por ejemplo,

$$f(x) = x, \qquad g(x) = e^x.$$

La suma es

$$(f + g)(x) = x + e^x,$$

y para $\lambda \in \mathbb{R}$,

$$(\lambda f)(x) = \lambda x.$$

Subespacios vectoriales

Sea V un espacio vectorial y $W \subseteq V$.
Decimos que W es un **subespacio vectorial** de V si W, con las mismas operaciones de V, también es un espacio vectorial.

Para verificarlo utilizaremos:

$$\begin{array}{l} 0 \in W, \\ u, v \in W \Rightarrow u + v \in W, \\ u \in W,\ \lambda \in \mathbb{R} \Rightarrow \lambda u \in W. \end{array}$$

Criterio equivalente

Existe una forma más compacta de verificar que W es subespacio.
Si $u, v \in W$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, debemos comprobar que

$$\boxed{\alpha u + \beta v \in W.}$$

Antes de comenzar

Siempre conviene verificar primero si

$$0 \in W.$$

Si el vector cero no pertenece al conjunto, inmediatamente sabemos que W no es subespacio.

Ejemplo 1:

Determine si

$$W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y + z = 0\}$$

es un subespacio de $\mathbb{R}^3$.

Tomemos

$$u = (x_1, y_1, z_1), \qquad \text{y} \qquad v = (x_2, y_2, z_2) \in W.$$

Ejemplo 1:

Determine si

$$W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y + z = 0\}$$

es un subespacio de $\mathbb{R}^3$.

Tomemos

$$u = (x_1, y_1, z_1), \qquad \text{y} \qquad v = (x_2, y_2, z_2) \in W.$$

Entonces

$$x_1 + y_1 + z_1 = 0,$$

$$x_2 + y_2 + z_2 = 0.$$

Solución:

Para $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$,

$$\alpha u + \beta v = (\alpha x_1 + \beta x_2, \alpha y_1 + \beta y_2, \alpha z_1 + \beta z_2).$$

Sumando sus componentes:

$$\alpha x_1 + \beta x_2 + \alpha y_1 + \beta y_2 + \alpha z_1 + \beta z_2$$

$$= \alpha(x_1 + y_1 + z_1) + \beta(x_2 + y_2 + z_2) = 0.$$

Por tanto,

$$\boxed{\alpha u + \beta v \in W}.$$

Luego,

$$\boxed{W \text{ es un subespacio de } \mathbb{R}^3.}$$

Contraejemplo:

Determine si

$$W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y + z = 1\}$$

es un subespacio.

Antes de hacer cualquier cálculo:

$$(0, 0, 0) \notin W$$

porque

$$0 + 0 + 0 \neq 1.$$

Por tanto,

$$\boxed{W \text{ no es subespacio.}}$$

Ejercicio 1: matrices

Considere

$$W = \left\{ A \in M_{2\times 2}(\mathbb{R}) : A^T = A \right\}.$$

1. ¿Qué tipo de matrices contiene W?
2. ¿Es W un subespacio de $M_{2\times 2}$?
3. ¿Cómo podemos describir todos sus elementos?
4. ¿Cuál podría ser su dimensión?

Solución:

Las matrices de W son simétricas:

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix}.$$

Podemos escribir

$$A = a\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + b\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + d\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Por tanto,

$$\boxed{\dim W = 3.}$$

Más adelante justificaremos formalmente que estas tres matrices constituyen una base.

Ejercicio 2: polinomios

Sea

$$W = \{p(x) \in P_3 : p(1) = 0\}.$$

Determine si W es un subespacio de $P_3[\mathbb{R}]$.

Si

$$p(1) = 0, \qquad q(1) = 0,$$

entonces

$$(\alpha p + \beta q)(1) = \alpha p(1) + \beta q(1) = 0.$$

Por tanto,

Describamos el subespacio

Tenemos

$$W = \{p(x) \in P_3 : p(1) = 0\}.$$

Como $p(1) = 0$, por el teorema del factor, $(x-1) \mid p(x)$.
Entonces

$$p(x) = (x-1)(a + bx + cx^2).$$

Por tanto,

$$W = \text{span}\left\{x - 1,\ x(x-1),\ x^2(x-1)\right\}.$$

Luego,

$$\boxed{\dim W = 3.}$$

Ejercicio 3: funciones

Sea

$$W = \left\{ f \in C^1(\mathbb{R}) : f'(x) = 2f(x) \right\}.$$

Determine:

1. si W es un subespacio;
2. cómo son sus elementos;
3. una base;
4. su dimensión.

Piense primero en la combinación

$$\alpha f + \beta g.$$

Solución:

Si

$$f' = 2f, \qquad g' = 2g,$$

entonces

$$(\alpha f + \beta g)' = \alpha f' + \beta g'$$

$$= 2\alpha f + 2\beta g = 2(\alpha f + \beta g).$$

Por tanto, W es un subespacio.
Las soluciones de

$$f' = 2f$$

son

$$f(x) = Ce^{2x}$$

Combinación lineal

Dados

$$v_1, v_2, \ldots, v_k \in V,$$

una expresión de la forma

$$\boxed{\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \cdots + \alpha_k v_k}$$

se denomina **combinación lineal** de los vectores.

El conjunto de todas las combinaciones lineales posibles se llama **espacio generado**:

$$\boxed{\text{span}\{v_1, \ldots, v_k\}.}$$

¿Pertenece al espacio generado?

Sean

$$v_1 = (1, 1, 1), \qquad v_2 = (2, -1, 3).$$

Determine si

$$w = (5, 1, 7)$$

pertenece a

$$\text{span}\{v_1, v_2\}.$$

Debemos determinar si existen α, β tales que

$$\alpha v_1 + \beta v_2 = w.$$

Esto conduce al sistema

$$\begin{cases} \alpha + 2\beta = 5, \end{cases}$$

Solución

De

$$\alpha - \beta = 1$$

obtenemos

$$\alpha = 1 + \beta.$$

Sustituyendo en la primera ecuación:

$$1 + 3\beta = 5$$

y por tanto

$$\beta = \frac{4}{3}.$$

Entonces

$$\frac{7}{}$$

Conexión con sistemas lineales

Supongamos que

$$A = \begin{pmatrix} | & & | \\ v_1 & \cdots & v_k \\ | & & | \end{pmatrix}.$$

Entonces

$$b \in \text{span}\{v_1, \ldots, v_k\}$$

si y sólo si existen escalares $x_1, \ldots, x_k$ tales que

$$x_1 v_1 + \cdots + x_k v_k = b.$$

Es decir,

$$\boxed{b \in \text{span}\{v_1, \ldots, v_k\} \iff Ax = b \text{ es compatible.}}$$

Independencia lineal

Los vectores

$$v_1, \ldots, v_k$$

son **linealmente independientes** si

$$c_1 v_1 + \cdots + c_k v_k = 0$$

implica necesariamente

$$\boxed{c_1 = c_2 = \cdots = c_k = 0.}$$

Si existe al menos una solución no trivial,

$$\boxed{\text{los vectores son linealmente dependientes.}}$$

Interpretación de la dependencia

Supongamos que

$$v_3 = 2v_1 - v_2.$$

Entonces

$$2v_1 - v_2 - v_3 = 0.$$

Tenemos una combinación lineal igual al vector cero cuyos coeficientes no son todos cero. Por tanto,

$$\{v_1, v_2, v_3\}$$

es linealmente dependiente.

Interpretación

v_3 no aporta una nueva dirección: es un vector **redundante**.

Ejercicio 4:

Determine si los vectores

$$v_1 = (1, 1, 0), \qquad v_2 = (0, 1, 1), \qquad v_3 = (1, 2, 1)$$

son linealmente independientes o dependientes.

Antes de calcular

¿Observa alguna relación entre los tres vectores?

Solución:

Observamos que

$$v_1 + v_2 = (1,1,0) + (0,1,1) = (1,2,1) = v_3.$$

Por tanto,

$$v_1 + v_2 - v_3 = 0.$$

Existe una solución no trivial $c_1 = 1, \qquad c_2 = 1, \qquad c_3 = -1.$
Luego,

$$\boxed{\{v_1, v_2, v_3\} \text{ es LD.}}$$

Además,

$$\text{span}\{v_1, v_2, v_3\} = \text{span}\{v_1, v_2\}.$$

Ejercicio 5:

Determine para qué valores de a los vectores

$$v_1 = (1, 1, 0), \qquad v_2 = (0, 1, 1), \qquad v_3 = (1, a, 1)$$

son linealmente independientes.
Construimos

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & a \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Para tres vectores en $\mathbb{R}^3$:

$$\boxed{\text{LI} \iff \det(A) \neq 0.}$$

Solución:

Calculamos

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & a \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Expandiendo,

$$\det(A) = 1(1-a) + 1(1) = 2 - a.$$

Por tanto, $2 - a \neq 0$ si y sólo si $a \neq 2$.
Entonces

$$\boxed{a \neq 2 \Rightarrow \text{LI} \quad y \quad a = 2 \Rightarrow \text{LD}.}$$

¿Qué es una base?

Una colección de vectores

$$\mathcal{B} = \{v_1, \ldots, v_k\}$$

es una **base** de V si cumple simultáneamente:

1. genera todo el espacio V;
2. es linealmente independiente.

$$\boxed{\text{BASE} = \text{CONJUNTO GENERADOR} + \text{INDEPENDENCIA LINEAL.}}$$

¿Cuáles son bases de $\mathbb{R}^2$?

Considere los conjuntos:

$$A = \{(1,0),(0,1)\}, \quad B = \{(1,0),(0,1),(1,1)\}, \quad C = \{(1,0)\}.$$

Pregunta

¿Cuáles son bases de $\mathbb{R}^2$?

¿Cuáles son bases de $\mathbb{R}^2$?

Considere los conjuntos:

$$A = \{(1,0),(0,1)\}, \quad B = \{(1,0),(0,1),(1,1)\}, \quad C = \{(1,0)\}.$$

Pregunta

¿Cuáles son bases de $\mathbb{R}^2$?

A : LI y genera $\mathbb{R}^2$. Por tanto, A es base.

¿Cuáles son bases de $\mathbb{R}^2$?

Considere los conjuntos:

$$A = \{(1,0),(0,1)\}, \quad B = \{(1,0),(0,1),(1,1)\}, \quad C = \{(1,0)\}.$$

Pregunta

¿Cuáles son bases de $\mathbb{R}^2$?

A : LI y genera $\mathbb{R}^2$. Por tanto, A es base.
B : genera, pero es LD.

¿Cuáles son bases de $\mathbb{R}^2$?

Considere los conjuntos:

$$A = \{(1,0),(0,1)\}, \quad B = \{(1,0),(0,1),(1,1)\}, \quad C = \{(1,0)\}.$$

Pregunta

¿Cuáles son bases de $\mathbb{R}^2$?

A : LI y genera $\mathbb{R}^2$. Por tanto, A es base.
B : genera, pero es LD. C : es LI, pero no genera $\mathbb{R}^2$.

Dimensión

La **dimensión** de un espacio vectorial V es el número de vectores de cualquiera de sus bases.

$$\boxed{\dim(V) = \text{número de vectores de una base de } V.}$$

Espacio	Base natural	Dimensión
$\mathbb{R}^n$	$\{e_1, \ldots, e_n\}$	n
$P_n[\mathbb{R}]$	$\{1, x, \ldots, x^n\}$	$n+1$
$M_{m\times n}$	matrices elementales	mn

Problema:

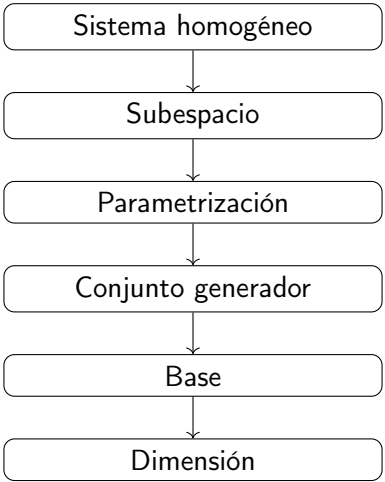
Considere

$$W = \left\{ (x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 : \begin{array}{l} x_1 + x_2 - x_3 = 0, \\ x_2 + x_3 - x_4 = 0 \end{array} \right\}.$$

Determine:

1. si W es un subespacio;
2. una parametrización de W;
3. un conjunto generador;
4. una base;
5. $\dim(W)$.

La conexión que debemos recordar



Tarea:

I) Sea

$$W = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M_{2\times 2}(\mathbb{R}) : a + b + c + d = 0 \right\}.$$

Determine:

1. si W es un subespacio;
2. una base de W;
3. dim W;
4. si

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}$$

pertenece a W.

Preguntas rápidas

Determine si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

1. Todo conjunto LI es una base.
2. Todo conjunto generador es una base.
3. Una base de $\mathbb{R}^4$ puede tener cinco vectores.
4. Tres vectores pueden ser LI en $\mathbb{R}^2$.
5. Todo subespacio contiene al vector cero.
6. $\dim(P_5[\mathbb{R}]) = 5$.
7. $\dim(M_{3\times 4}) = 12$.
8. Si $v_3 = 2v_1 + 5v_2$, entonces $\{v_1, v_2, v_3\}$ es LD.

Respuestas

1. **Falso**: además debe generar el espacio.
2. **Falso**: podría ser linealmente dependiente.
3. **Falso**: una base de $\mathbb{R}^4$ tiene 4 vectores.
4. **Falso**: como máximo pueden existir 2 vectores LI.
5. **Verdadero**.
6. **Falso**: $\dim(P_5) = 6$.
7. **Verdadero**.
8. **Verdadero**.

Pregunta 1

Determine si

$$W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x - 2y + z = 0\}$$

es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^3$.

Pregunta 2

Determine si

$$S = \{(1, 0, 1), (0, 1, 1), (1, 1, 2)\}$$

es linealmente independiente o linealmente dependiente. Justifique.

Pregunta 3

Considere

$$W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y - z = 0\}.$$

Encuentre:

1. una base de W;
2. dim W.

Síntesis

Hoy conectamos los conceptos:

$$\boxed{\text{Espacio vectorial} \longrightarrow \text{Subespacio}}$$

$$\boxed{\text{Combinación lineal} \longrightarrow \text{Span}}$$

$$\boxed{\text{LI/LD} \longrightarrow \text{Base} \longrightarrow \text{Dimensión}}$$

Idea final

Encontrar una base significa eliminar la redundancia y conservar exactamente la información necesaria para generar el espacio.